L'algorigramme	Cycle 4
	Sciences et Technologie
	Séquence
	33

Domaine de Compétences	☑ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☑ Concevoir, créer, réaliser ☑ S'approprier des outils et des méthodes ☑ Pratiquer des langages	☑ ~~Mobiliser des outils numériques~~ ☐ ~~Adopter un comportement éthique et responsable~~ ☐ ~~Se situer dans l'espace et dans le temps~~

DIC 1.5 : Imaginer des solutions pour produire des objets et des éléments de programmes informatiques en réponse au besoin.
OTSCIS 2.1 : Exprimer sa pensée à l'aide d'outils de description adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux.
IP 2.3 : Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des événements extérieurs.

I) Partie 1 :

1) Donner les définitions suivantes.

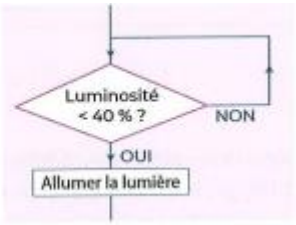
Un algorithme :

Un algorigramme :

2) De quoi est composé un algorigramme ?

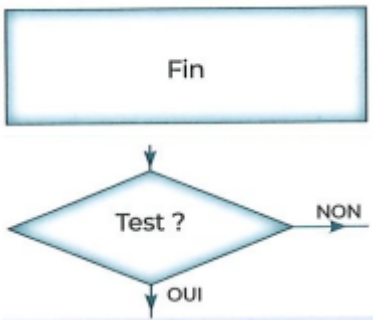
3) Donner les noms des outils de représentation suivants.

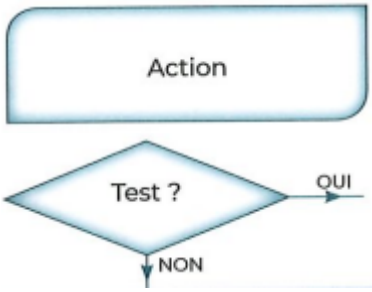
```
Si température > 25° C
Alors démarrer la ventilation
Sinon arrêter la ventilation
```

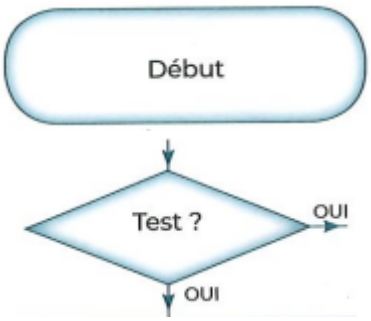


…… …… ……

4) Entourer les représentations correctes des cases d'un algorigramme.







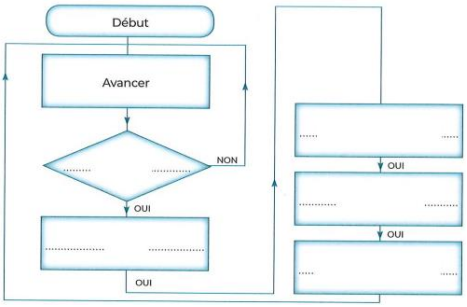
5) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

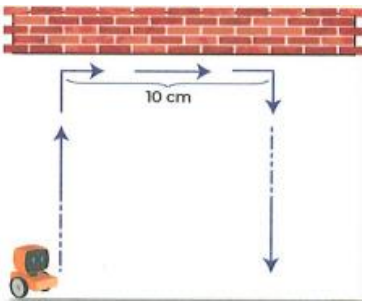
	Vrai	Faux
Il est possible de n'avoir que des actions dans un algorigramme.		
Un algorigramme est forcément un programme de commande.		

II) Partie 2 :

1) Compléter l'algorigramme correspondant au programme.

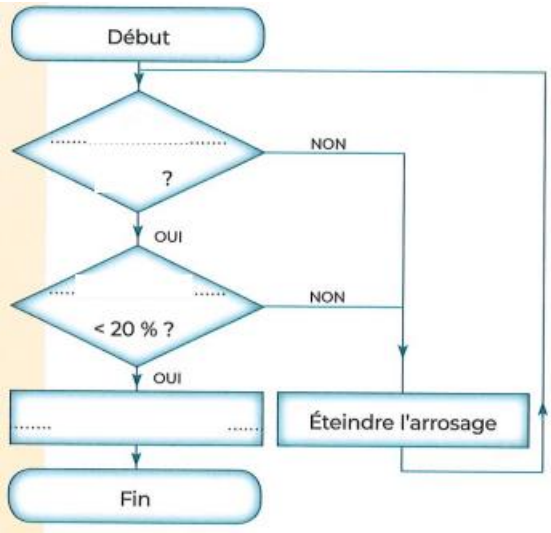
Un robot autonome est programmé pour éviter la collision avec des obstacles. Pour cela, lorsqu'il détecte un obstacle, il arrête, tourne à droite de 90°, avance de 10cm, arrête, tourne à nouveau, puis il continue d'avancer.

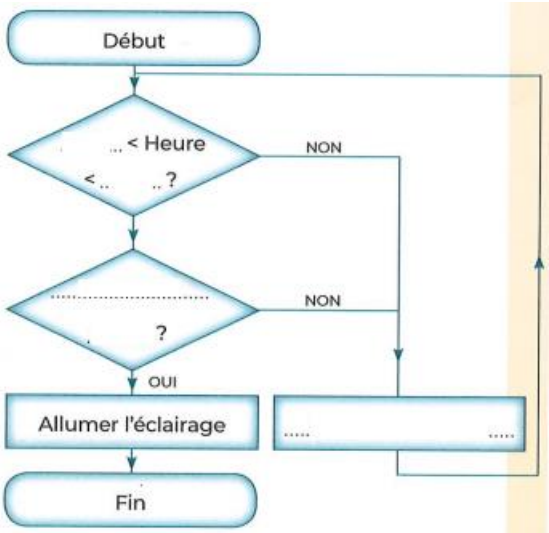




2) Compléter les algorigrammes des systèmes d'éclairage et d'arrosage de la serre automatisée.

Dans une serre, le système d'arrosage automatique se déclenche si la luminosité est inférieure à 50% et l'hygrométrie est inférieure à 20%.
En parallèle, un système d'éclairage s'allume de 9H à 20H si la luminosité est inférieure à 40%.



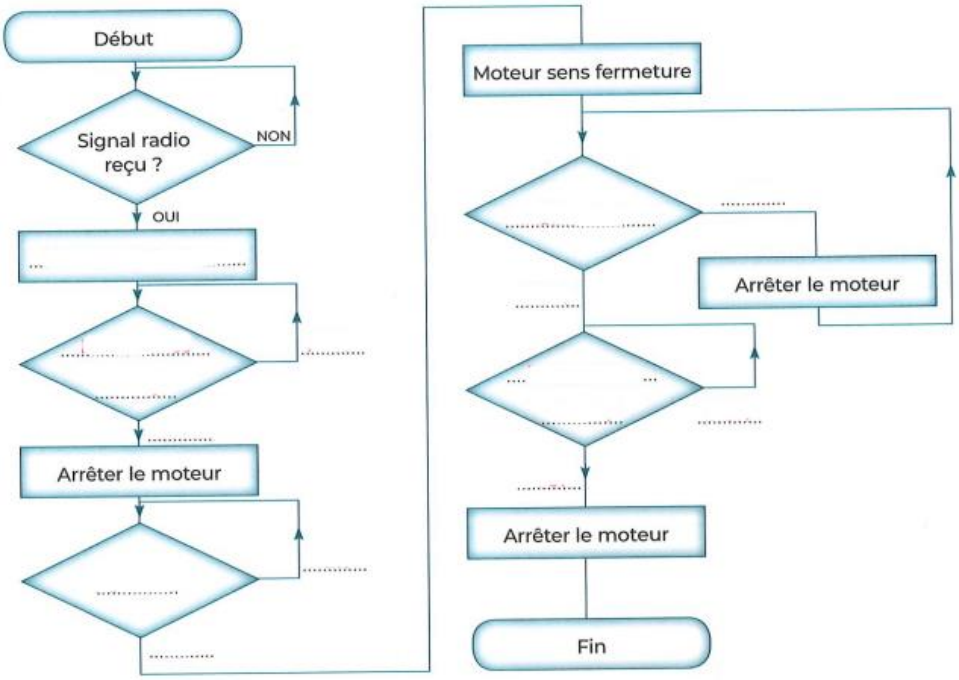


III) Partie 3 :

1) Quelle est la différence entre un algorithme et un algorigramme ?

2) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

	Vrai	Faux
L'algorigramme permet de décrire un fonctionnement.		
Certains logiciels convertissent les algorigrammes en programme de commande.		
Il est possible d'utiliser les algorigrammes pour présenter un projet.		
L'algorigramme est un outil graphique.		

3) Compléter l'algorigramme du portail coulissant.

Pour commander l'ouverture d'un portail coulissant automatique, la télécommande émet une onde radio vers un récepteur. Le moteur actionne alors le vantail dans le sens de l'ouverture jusqu'au capteur de fin de course ouvert. La fermeture du portail se fait automatiquement 2 minutes après l'ouverture. Une diode et une photodiode sont fixées sur les poteaux dans l'objectif de détecter un obstacle avant d'actionner la fermeture : ainsi, si un obstacle est présent, le portail attend avant de se fermer. Une fois que l'obstacle à disparu, le moteur actionne le vantail dans le sens de la fermeture jusqu'au capteur de fin de course fermé.